設定ONTAP

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定ONTAP 1
決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定 1
在ONTAP 新叢集上設定 1
使用ONTAP NetApp CLI設定叢集 3
所有SAN陣列軟體組態 12

設定ONTAP

決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定

雖然您可以使用ONTAP CLI設定新的叢集、但NetApp建議您盡可能使用System Manager來簡化叢集設定程序。只有當您的System Manager版本不支援初始叢集設定、ONTAP 無法進行規劃中的整合時、才可使用這些程序。

您應該瞭解下列System Manager支援要求：

- 叢集設定僅支援單一節點和HA配對
- 使用CLI手動設定節點管理時、System Manager僅支援IPV4、不支援IPv6。不過、如果您在使用DHCP完成硬體設定後、使用自動指派的IP位址和Windows探索來啟動System Manager、System Manager就能設定IPv6管理位址。

  在支援支援支援IPv6網路的部署中、System Manager不ONTAP 支援使用支援。

- 支援的支援範本適用於每個站台有兩個節點的不完整IP組態。MetroCluster MetroCluster

  在更新版本的版本中、System Manager不支援針對各種版本的更新叢集設定。ONTAP MetroCluster

如果您要在FlexArray 非NetApp磁碟上設定一個功能、則需要使用ONTAP CLI在陣列LUN上設定根磁碟區、然後使用叢集設定精靈來設定叢集。如需詳細資訊、請參閱 "解決虛擬化的安裝與需求FlexArray" 文件。

在完成上述任何程序之前、您應該已根據平台機型的安裝與設定指示、安裝、連接並開啟新的儲存系統。請參閱 "不再需要使用本技術AFF FAS"。

在ONTAP 新叢集上設定

System Manager提供簡單易用的工作流程、可設定新叢集及設定儲存設備。

在某些情況MetroCluster 下、例如某些需要IPv6網路定址的支援功能部署或叢集、您可能需要使用ONTAP 支援功能的CLI來設定新的叢集。按一下 "請按這裡" 如需這些需求的詳細資訊、以及使用ONTAP CLI進行叢集設定的步驟。

無論您是使用System Manager或CLI進行設定、系統都應該已依照安裝及纜線連接 "安裝與設定指示" 系統隨附的。此外、叢集內的每個節點也應設定叢集網路介面、以進行叢集內通訊。

指派節點管理IP位址

Windows系統

您應該將Windows電腦連線至與控制器相同的子網路。這會自動將節點管理IP位址指派給您的系統。

步驟

1. 從Windows系統中、開啟*網路*磁碟機以探索節點。
2. 按兩下節點以啟動叢集設定精靈。

其他系統

您應該為叢集中的其中一個節點設定節點管理IP位址。您可以使用此節點管理IP位址來啟動叢集設定精靈。

請參閱 "在第一個節點上建立叢集" 以取得指派節點管理IP位址的相關資訊。

初始化叢集

您可以設定叢集的管理密碼、並設定叢集管理和節點管理網路、以初始化叢集。您也可以設定DNS伺服器等服務來解析主機名稱、以及設定NTP伺服器來同步時間。

步驟

1. 在網頁瀏覽器上、輸入您已設定的節點管理IP位址： "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager會自動探索叢集中的其餘節點。

2. 設定所有節點的叢集管理網路和節點管理IP位址、以初始化儲存系統。

建立您的本機層級

從節點中可用的磁碟或SSD建立本機層級。System Manager會根據您的硬體自動計算最佳層級組態。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「準備儲存設備」。

   接受本機層的儲存建議。

設定傳輸協定

視叢集上啟用的授權而定、您可以在叢集上啟用所需的傳輸協定。然後建立可存取儲存設備的網路介面。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「設定傳輸協定」。
   - 啟用iSCSI或FC以進行SAN存取。
   - 啟用NFS或SMB以進行NAS存取。
   - 啟用NVMe以進行FC-NVMe存取。

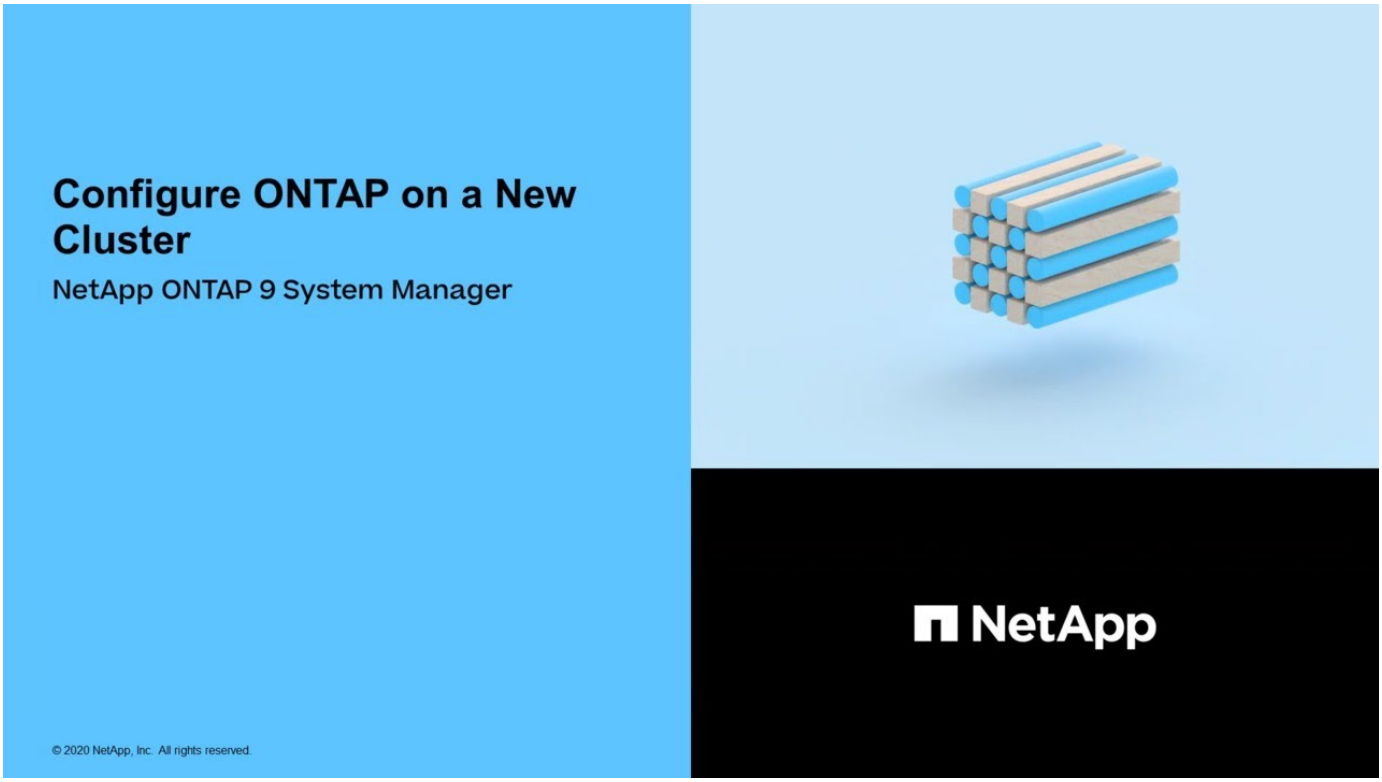
資源配置儲存設備

您現在可以配置儲存設備。您看到的選項取決於安裝的授權。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「資源配置儲存設備」。
    - 至 "配置SAN存取"，單擊* Add LUN*（添加LUN*）。
    - 至 "配置NAS存取"，單擊* Add Volumes（添加卷）*。
    - 至 "配置NVMe儲存設備"，單擊* Add Nam空間*（添加命名空間*）。

在**ONTAP** 新的叢集影片上設定功能



使用**ONTAP NetApp CLI**設定叢集

設定叢集時、需要收集所需的資訊、以設定每個節點的設定、在第一個節點上建立叢集、以及將任何剩餘節點加入叢集。

請先從叢集設定工作表中收集所有相關資訊開始著手。

叢集設定工作表

叢集設定工作表可讓您記錄叢集設定程序所需的值。如果提供預設值、您可以使用該值、或輸入自己的值。

系統預設值

系統預設值為私有叢集網路的預設值。最好使用這些預設值。不過、如果它們不符合您的要求、您可以使用表格記錄自己的值。

> 對於設定為使用網路交換器的叢集、每個叢集交換器都必須使用9000 MTU大小。

資訊類型	您的價值
私有叢集網路連接埠	
叢集網路遮罩	
叢集介面IP位址（每個節點上的每個叢集網路連接埠）每個節點的IP位址必須位於同一個子網路上。	

叢集資訊

資訊類型	您的價值
叢集名稱名稱必須以字母開頭、且必須少於44個字元。名稱可以包含下列特殊字元：「.」 ”	

功能授權金鑰

您可以在NetApp支援網站的* My Support*>* Software Licenses*下找到初始或附加軟體訂單的授權金鑰。

資訊類型	您的價值
功能授權金鑰	

管理儲存虛擬機器（SVM）

資訊類型	您的價值
叢集管理員密碼 叢集在授予叢集管理員存取主控台或透過安全傳輸協定的權限之前所需的管理員帳戶密碼。 > 為了安全起見、不建議在此工作表中記錄密碼。 密碼的預設規則如下： • 密碼長度必須至少八個字元。 • 密碼必須包含至少一個字母和一個數字。	

資訊類型	您的價值
叢集管理介面連接埠 連線至資料網路的實體連接埠、可讓叢集管理員管理叢集。	
叢集管理介面IP位址 叢集管理介面的獨特IPv6位址。叢集管理員使用此位址來存取管理SVM並管理叢集。通常、此位址應位於資料網路上。 您可以向負責指派組織IP位址的管理員取得此IP位址。 範例：192.0.2.66	
叢集管理介面網路遮罩（IPv4） 定義叢集管理網路上有效的IPv4位址範圍的子網路遮罩。 範例：255：255：255	
叢集管理介面網路遮罩長度（IPv6） 如果叢集管理介面使用IPv6位址、則此值代表定義叢集管理網路上有效IPv6位址範圍的字首長度。 範例：64	
叢集管理介面預設閘道 叢集管理網路上路由器的IP位址。	
DNS網域名稱 網路DNS網域的名稱。 網域名稱必須包含英數字元。若要輸入多個DNS網域名稱、請以一個逗號或空格分隔每個名稱。	
名稱伺服器IP位址 DNS名稱伺服器的IP位址。以一個逗號或空格分隔每個位址。	

節點資訊（適用於叢集中的每個節點）

資訊類型	您的價值
控制器的實體位置（選用） 控制器實體位置的說明。請使用說明來識別叢集中的此節點位置（例如「Lab 5、第7列、Rack B」）。	
節點管理介面連接埠 連接至節點管理網路的實體連接埠、並可讓叢集管理員管理節點。	
節點管理介面IP位址 管理網路上節點管理介面的唯一IPV4或IPv6位址。如果您將節點管理介面連接埠定義為資料連接埠、則此IP位址應該是資料網路上的唯一IP位址。 您可以向負責指派組織IP位址的管理員取得此IP位址。 範例：192.0.2.66	
節點管理介面網路遮罩（IPv4） 定義節點管理網路上有效IP位址範圍的子網路遮罩。 如果將節點管理介面連接埠定義為資料連接埠、則網路遮罩應該是資料網路的子網路遮罩。 範例：255：255：255	
節點管理介面網路遮罩長度（IPv6） 如果節點管理介面使用IPv6位址、則此值代表定義節點管理網路上有效IPv6位址範圍的前置碼長度。 範例：64	
節點管理介面預設閘道 節點管理網路上路由器的IP位址。	

NTP伺服器資訊

資訊類型	您的價值
NTP伺服器位址 站台上網路時間傳輸協定（NTP）伺服器的IP位址。這些伺服器可用來同步整個叢集的時間。	

在第一個節點上建立叢集

您可以使用叢集設定精靈在第一個節點上建立叢集。精靈可協助您設定叢集網路、以連接節點、建立叢集管理儲存虛擬機器（SVM）、新增功能授權金鑰、以及為第一個節點建立節點管理介面。

1. 開啟要新增至叢集的所有節點。這是啟用叢集設定探索所需的功能。
2. 連線至第一個節點的主控台。

   節點會開機、然後從主控台啟動叢集設定精靈。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. 認可AutoSupport 此聲明。

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   根據預設會啟用支援。AutoSupport

4. 請依照畫面上的指示、將IP位址指派給節點。
5. 如果您使用GUI精靈執行設定、請依照指示在網頁瀏覽器中完成設定。如果您使用CLI精靈執行設定、請按Enter繼續。

   ```
   Use your web browser to complete cluster setup by accessing
   https://10.63.11.29

   Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
   command line interface:

   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

6. 建立新的叢集：「create」
7. 接受系統預設值或輸入您自己的值。
8. 完成設定後、請登入叢集、輸入ONTAP 「叢集顯示」命令、確認叢集處於作用中狀態、且第一個節點正常

運作

以下範例顯示第一個節點（cluster1-01）健全且符合參與資格的叢集：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

您可以使用「叢集設定」命令存取叢集設定精靈、以變更您為管理SVM或節點SVM所輸入的任何值。

將其餘節點加入叢集

建立新叢集之後、您可以使用叢集設定精靈、一次將每個剩餘節點加入一個叢集。精靈可協助您設定每個節點的節點管理介面。

當您在叢集中加入兩個節點時、就會建立高可用度（HA）配對。如果您加入4個節點、就會建立兩個HA配對。若要深入瞭解HA、請參閱 "瞭解HA"。

您一次只能將一個節點加入叢集。當您開始將節點加入叢集時、必須完成該節點的加入作業、而且節點必須是叢集的一部分、才能開始加入下一個節點。

*最佳實務做法：*如果您的FAS2720配備24個或更少NL-SAS磁碟機、您應該確認儲存組態預設值設定為主動/被動、以最佳化效能。如需詳細資訊、請參閱 "使用根資料分割在節點上設定主動-被動式組態"

1. 登入您打算加入叢集的節點。

   叢集設定精靈會在主控台上啟動。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. 認可AutoSupport 此聲明。

   > 根據預設會啟用支援。AutoSupport

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. 請依照畫面上的指示、將IP位址指派給節點。
4. 將節點加入叢集：「join」
5. 依照畫面上的指示設定節點、並將其加入叢集。
6. 完成設定後、請確認節點正常且符合參加叢集的資格：「叢集展示」

   以下範例顯示第二個節點（cluster1-02）加入叢集之後的叢集：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

您可以使用叢集設定命令、存取叢集設定精靈、變更您為管理SVM或節點SVM輸入的任何值。

7. 對其餘每個節點重複此工作。

使用**Active IQ Config Advisor** 功能驗一下叢集

在您將所有節點加入新叢集之後、您應該執行Active IQ Config Advisor 效益管理功能來驗證組態、並檢查常見的組態錯誤。

支援以網路為基礎的應用程式、可安裝在筆記型電腦、虛擬機器或伺服器上、並可在Windows、Linux和Mac平台上運作。Config Advisor

執行一系列命令來驗證安裝、並檢查組態的整體健全狀況、包括叢集和儲存交換器。Config Advisor

1. 下載並安裝Active IQ Config Advisor 此功能。

   "Active IQ Config Advisor"

2. 啟動Active IQ 功能、並在出現提示時設定密碼。
3. 檢閱您的設定、然後按一下*「Save（儲存）」*。
4. 在* Objectives 頁面上、按一下 ONTAP 《更新部署後驗證》。
5. 選擇「引導」或「專家」模式。

   如果您選擇引導模式、會自動探索連接的交換器。

6. 輸入叢集認證資料。
7. （選用）按一下*表單驗證*。
8. 若要開始收集資料、請按一下*儲存並評估*。
9. 資料收集完成後、在*工作監控>動作*下、按一下*資料檢視*圖示來檢視收集的資料、然後按一下*結果*圖示來檢視結果。
10. 解決Config Advisor 由解決所識別的問題。

在整個叢集之間同步化系統時間

同步時間可確保叢集中的每個節點都有相同的時間、並防止CIFS和Kerberos故障。

您的站台應設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器。從功能完善的9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。如需詳細資訊、請參閱 "管理叢集時間（僅限叢集管理員）"。

您可以將叢集與一或多個NTP伺服器建立關聯、以同步整個叢集的時間。

1. 確認每個節點的系統時間和時區設定正確。

   叢集中的所有節點都應設定為相同的時區。

   a. 使用cluster date show命令顯示每個節點的目前日期、時間和時區。

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

   b. 使用cluster date modify命令可變更所有節點的日期或時區。

      此範例將叢集的時區變更為GMT:

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. 使用叢集時間服務NTP伺服器create命令、將叢集與NTP伺服器建立關聯。

   - 若要設定NTP伺服器而不進行對稱驗證、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_name」
   - 若要使用對稱驗證設定NTP伺服器、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_ip_address -key-id key_id」

     ⓘ 對稱驗證從ONTAP 推出時起即提供。不適用於ONTAP 更新版本的版本。

   此範例假設已為叢集設定DNS。如果您尚未設定DNS、則必須指定NTP伺服器的IP位址：

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. 確認叢集已與NTP伺服器建立關聯：「叢集時間服務NTP伺服器show」

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
--------------------- -----------
ntp1.example.com      auto
```

"系統管理"

用於管理NTP伺服器上對稱驗證的命令

從推出支援的版本號為《支援網路時間傳輸協定》（NTP）第3版。ONTAPNTPv3包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。

若要這麼做...	使用此命令...
設定NTP伺服器而不進行對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_name」
設定採用對稱驗證的NTP伺服器	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_ip_address -key-id key_id」
為現有的NTP伺服器啟用對稱驗證 您可以修改現有的NTP伺服器、藉由新增必要的金鑰ID來啟用驗證。	「叢集時間服務NTP伺服器修改-server server_name -key-id key_id」
設定共用的NTP金鑰	「叢集時間服務NTP金鑰create -id shared_key_id -type shared_key_type -Value shared_key_value' *附註：*共享金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同
使用未知的金鑰ID設定NTP伺服器	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_name -key-id key_id」
在NTP伺服器上設定未設定金鑰ID的伺服器。	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_name -key-id key_id」 *附註：*金鑰ID、類型和值必須與NTP伺服器上設定的金鑰ID、類型和值相同。
停用對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器修改-伺服器server_name -驗證已停用」

需要完成的其他系統組態工作

設定叢集之後、您可以使用System Manager或ONTAP 使用指令行介面（CLI）繼續設定叢集。

系統組態工作	資源
設定網路： • 建立廣播網域 • 建立子網路 • 建立IP空間	"設定網路"
設定服務處理器	"系統管理"
配置您的集合體	"磁碟與Aggregate管理"
建立及設定資料儲存虛擬機器（SVM）	"NFS組態" "SMB組態" "SAN管理"
設定事件通知	"EMS組態"

所有SAN陣列軟體組態

請使用下列程序、使用System Manager來設定All SAN Array。

支援所有SAN陣列組態

NetApp All SAN Array（ASA）是以獲證實AFF 的NetApp平台為基礎、打造的純Flash SAN解決方案。

此功能可在雙節點交換式或無交換式叢集上使用、也可針對FC或iSCSI進行設定、並可針對多重路徑使用對稱雙主動式。ASA所有路徑都是主動/最佳化的、因此在發生儲存容錯移轉時、主機不需要等待容錯移轉路徑的ALUA轉換、即可恢復I/O如此可縮短容錯移轉的時間。

> 有了NetApp 9.9、客戶現在可以擴充多達12個節點的支援功能。ONTAP AFF ASAASA在ONTAP更新版本的更新版本中受到支援。支援的組態列於 "NetApp 互通性對照表工具"。

"NetApp技術報告4515：ONTAP AFF 《全SAN陣列系統》"
"NetApp技術報告4080：可擴充SAN ONTAP 的最佳實務做法9"

設定ASA 一個功能完善的

所有SAN陣列（ASA）的設定程序與非ASA系統相同。

System Manager會引導您完成初始化叢集、建立本機層級、設定通訊協定、以及為ASA 您的支援資源配置儲存設備所需的程序。請參閱的步驟 設定ONTAP 功能。

不受限制ASA

您必須瞭解AFF 使用ASA 不符合ONTAP 《支援還原所有SAN陣列》（簡稱「還原」）控制器的限制與限制、才能順利執行到《支援還原》（版本號：1.9.1）之前的版本。

ASA不支援NVMe傳輸協定。

> 藉助ONTAP 於供應支援的支援功能、NVMe的傳輸協定支援現已隨AFF ASA 附於一個支援的系統上。

您應該使用AFF 針對「完整的SAN陣列ASA 」（簡稱「支援」）控制器所建立的已測試及支援的最大組態限制。為確保可靠作業、您不應超過中所列的目前已測試及支援限制 "NetApp Hardware Universe"。

附註：ONTAP 有了FAS9.9.1、客戶現在可以擴充AFF ASA 多達12個節點的支援功能。現在、客戶也可以在AFF 支援ASA 支援靜態的各個平台上部署8節點MCC IP組態。

支援持續連接埠

從功能部件號9.8開始ONTAP 、所有配置為使用FC傳輸協定的SAN陣列（ASA）、預設會啟用持續連接埠。持續連接埠僅適用於FC、且需要由全球連接埠名稱（WWPN）識別的區域成員資格。

持續連接埠可在HA合作夥伴的對應實體連接埠上建立陰影LIF、藉此降低接管的影響。接管節點時、合作夥伴節點上的陰影LIF會採用原始LIF的身分識別、包括WWPNe。在將接管節點的路徑狀態變更為故障之前、陰影LIF會顯示為通往主機MPIO堆疊的主動/最佳化路徑、並會移動I/O。如此可減少I/O中斷、因為即使在儲存容錯移轉作業期間、主機仍會看到相同數量的目標路徑。

對於持續連接埠、HA配對內的下列FCP連接埠特性應該相同：

- FCP連接埠數
- FCP連接埠名稱
- FCP連接埠速度
- FCP LIF WWPN型分區

如果HA配對中有任何特性不相同、就會產生下列EMS訊息：

《EMS：scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error`》

如需持續連接埠的詳細資訊、請參閱 "NetApp技術報告4080：可擴充SAN ONTAP 的最佳實務做法9"。

支援主機設定與公用程式ASA

設定所有SAN陣列（ASA）的主機設定與所有其他SAN主機的設定相同。

您可以下載 "NetApp主機公用程式軟體" 支援網站上的特定主機。

辨ASA 識出一套系統的方法

您可以ASA 使用System Manager或ONTAP 使用指令行介面（CLI）來識別出一個無法辨識的系統。

在System Manager儀表板中、按一下*叢集>總覽*、然後選取系統節點。特性*顯示為*所有SAN陣列。

在CLI中、您可以使用SAN config show命令。「All SAN Array（所有SAN陣列）」的值會傳回ASA 為「true（真實）」的不實。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.